

RESIONE

产品知识手册

TDS 15项指标 · 性能解读 · 选型指南 · 行业缩写

2026年6月 | 数据来源: RESIONE 中英文产品册 (2026.3.13)

目录

一、TDS 15项指标详解

含分级指引、代表产品、常混淆警示

二、五大性能调用指南

硬度/刚性/韧性/弹性/防水

三、指标分级速查

四级标准快速定位

四、四款主推产品

D01S/M58/WW-ABS/M70

五、核心概念问答

14个QA全覆盖

六、弹性体系列对比

EB/EHP/EL

七、命名规则速查

12类前缀

八、行业缩写速查

14个英文缩写

一、TDS 15项指标详解

拿到任何一家树脂的TDS，看这15项就够了。前10项所有产品都有，后5项特定系列才列。

1. 硬度 · Shore D / A

D=硬塑料，越高越硬。A=软橡胶，越低越软。D和A是不同的硬度计，不能直接比数值。

HT-Enduse:97D(最硬) | GM01:50A(最软)

2. 拉伸强度 · MPa

拉断需要多大的力。越高越难拉断。

G217:62.3MPa(最高) | GM01:1.22MPa(最弱)

□□ 拉伸高≠韧性好! HT-Enduse拉伸52.8MPa但Izod仅15，脆如陶瓷

3. 拉伸模量 · MPa

拉的时候变形抵抗。刚性核心指标。越高越刚。2000+=极刚。

HT-Enduse:2270(极刚) | F69:31.59(极软)

4. 断裂伸长率 · %

拉断前能变多长。<5%=脆，5-20%=标准，20-50%=韧，>50%=高延展。

Anti-impact:93-95%(极延展) | HT-Enduse:2.8%(脆)

5. 抗弯强度 · MPa

掰断需要多大的力。测的是弯曲断裂极限。

HT-Enduse:97.88MPa(最高) | TH-MINI:18.3MPa(最低但韧)

6. 抗弯模量 · MPa

掰的时候弯多少。刚性第二指标。

HT-Enduse:3548(极刚) | TH72:556(柔软)

7. Izod冲击 · J/m

摔/撞会不会碎。韧性最核心指标。<20=脆，20-50=韧，>50=极韧。

Anti-impact:46-98(极韧) | HT-Enduse:15(脆)

8. HDT · °C

受热开始变形的温度。Heat Deflection

Temperature。越高越耐热。TDS有列直接看，没列看拉伸模量推断。

CL-TH:61.9-63.2°C

9. 吸水率 · %

<0.5%=防水，0.5-1.5%=正常室内，>5%=不能碰水。户外/水下场景必查。

K+:0.30%(可短期水下) | TH-WW:16.7%(水洗正常)

10. 粘度 · mPa·s

流动性的度量。<200=水级高速，200-600=牛奶级，>2000=花生酱级。

WW123:12(水级) | EB:4000-8000(极高)

11. 撕裂强度 · kN/m

裂缝抵抗能力。只在柔性/弹性体出现。

F69:17.59(最高) | GM01:3.39(最低)

12. 回弹率 · %

压下去弹回多少。只在弹性体出现。

EHP:38-43%(最高) | EL:30-35%

13. 打印寿命 · h/天

树脂在料槽里可用的最长时间。只在双组分弹性体出现。

EB:8h(最短) | EHP/EL:15天

14. 液体密度 · g/cm³

液体状态下1kg占多少体积。算运费和包装用。

Anti-impact(WG):1.075 | D01S:1.159(重)

15. 固体密度 · g/cm³

固化后多重。与液体密度差 = 收缩率参考。

HT-Enduse:1.235(重) | F69:1.15(轻)

重点：7号Izod冲击=韧性核心。4号伸长率=延展。3/6号模量=刚性。9号吸水率=防水。10号粘度=打印性。拉伸高≠韧性好！

二、五大性能调用指南

同一个材料可以有多个标签。会看TDS = 闭着眼能说出它硬不硬、刚不刚、韧不韧、弹不弹。

硬度 — Shore D/A

D硬A软。越高越硬。硬度高≠韧性好≠耐热。

HT-Enduse 97D(最硬), GM01 50A(最软)

刚性 — 拉伸模量+抗弯模量+Shore D

模量=变形抗拒。模量越高越刚。刚性≠强度。

HT-Enduse 2270/3548(极刚), TH72 541/556(柔软)

韧性 — Izod冲击+伸长率+抗弯强度

冲击是核心! 高冲击+适中伸长+适中抗弯=真韧。拉伸高≠韧性好!

Anti-impact 46-98J/m(极韧), HT-Enduse 15J/m(脆如陶瓷)

柔性/弹性 — Shore A+伸长率+模量+撕裂+回弹

软≠弱。F69 71A(但撕裂17.59kN/m。弹性比柔性多一项回弹率。

F69(71A,222%,弹性王), GM01(50A,83.5%,超软)

防水防潮 — 吸水率

<0.5%=防水。背后：交联密度×填料×后固化。

K+ 0.30%(可水下), TH-WW 16.7%(水洗正常)

核心记忆：韧性看Izod，刚性看模量，弹性看伸长率+回弹，防水看吸水率。拉伸强度高≠韧性好！

三、指标分级速查

实战口诀：客户要'硬的'=Shore D>88。要'韧的'=Izod>35。要'防水的'=吸水率<0.5%。要'好打的'=粘度<600。

硬度 Shore D: <80偏软 | 80-87标准 | 88-92高硬 | >92极硬

拉伸强度 MPa: <20低 | 20-40中 | 40-55高 | >55极高

拉伸模量 MPa: <500软 | 500-1200中 | 1200-1800高 | >1800极刚

断裂伸长率: <5%脆 | 5-20%标准 | 20-50%韧 | >50%高延展

Izod冲击 J/m: <20脆 | 20-35韧 | 35-60高韧 | >60极韧

吸水率: <0.5%防水 | 0.5-1.5%正常 | 1.5-5%怕水 | >5%极怕水

粘度 mPa·s: <200水级 | 200-600牛奶 | 600-2000蜂蜜 | >2000花生酱

四、四款主推产品

D01S · 贝壳米色牙科模型树脂

92D极刚 | 拉伸43MPa | 伸长5% | Izod 18.4 | 吸水0.51% | 粘度1100

极低收缩+石膏质感。含无机填料。牙科修复/种植/正畸模型首选。

M58 · 灰色刚韧兼备树脂

88D | 拉伸52.3MPa | 伸长22.55% | Izod 22-42 | 吸水1.25% | 粘度389

刚韧兼备，可钻孔攻丝。功能零件标杆。灰色首选。低气味。

WW-ABS · 水洗不脆树脂

伸长16% | Izod 17.6 | 拉伸28.8MPa | REACH合规

水洗即可无需酒精。不脆。高打印成功率。最好打的入门树脂。

M70 · 三文鱼色高精树脂

90D | 拉伸32.25 | 伸长5% | Izod 15.5 | 吸水0.53% | 粘度816

粘土哑光质感。含无机填料。GK/BJD/手办艺术家最爱。极高分辨率。

四款一句话：D01S=牙科低收缩王，M58=刚韧功能件标杆，WW-ABS=最好打的入门，M70=GK哑光天花板。

五、核心概念问答

Q: 韧性好不好看什么?

A: Izod冲击(核心)+断裂伸长率+抗弯强度。三者都高才是真韧。拉伸强度高不代表韧性好! HT-Enduse 拉伸52.8但Izod仅15。

Q: 刚不刚看什么?

A: 拉伸模量+抗弯模量+Shore D。模量=变形前抗拒(弹性阶段)。强度=断裂极限。各管各的。

Q: 耐高温看什么?

A: HDT(有列直接看)+拉伸模量(越高越耐热)。不看Shore D。HT-Enduse 2270模量+耐140°C。

Q: 收缩率怎么看?

A: 密度差(液vs固)+填料有无+交联密度+后固化。密度差越小越不缩。填料占位。交联越密缩越多。

Q: 防水不防水?

A: 吸水率。<0.5%=防水。背后: 交联密度×填料×后固化。K+ 0.30%可短期水下。

Q: 细节锐度?

A: 抗过曝+低粘度+低收缩+低应力。与硬度无关! 最锐是TH-HR(87D), 不是HT-Enduse(97D)。

Q: 弹性柔不柔?

A: Shore A(越低越软)+伸长率(>100%才弹)+模量(越低越易变形)+撕裂+回弹。

Q: 好打不好打?

A: 低粘度(<600)+低收缩+低气味+易洗。WW-ABS最好打。

Q: 交联密度?

A: 分子间握手多密。模量越高=交联越密。高=刚+硬+吸水低+缩多。低=软+韧+吸水面广+缩小。

Q: 无机填料?

A: 不反应只占位。哑光+减纹+低收缩+耐磨。代价: 指甲刮掉粉。M70/D01S/TH-HR。

Q: 双组分?

A: AB液混合(冲奶粉)。搅匀>打印>加热(不加热=废)。EB 8h/EHP 15天/EL 15天。

Q: EB/EHP/EL?

A: EB=撕裂最高55kN/m(赶时间8h)。EHP=回弹最高43%(批量15天)。EL=普通机器就能打(入门)。

Q: 加支撑?

A: 悬空>45°必撑。岛屿必撑。底部重撑。脆多韧少。检查3关键层。

Q: 清洁规范?

A: 平台先卸槽在后。只抓上端斜放。酒精不倒屏幕。洗到不粘手。两套工具。瓶口擦净。打印前查5项。

六、弹性体系列对比

EB · Elastomer Basic

撕裂55kN/m(最高)。回弹35-40%。8h打印寿命(最短)。双组分+热处理。

EHP · Elastomer High Performance

回弹38-43%(最高)。撕裂38kN/m。15天打印寿命。需高压蒸汽处理。

EL · Elastomer LCD

普通机器就能打。回弹30-35%(最低)。拉伸18.3MPa(最低)。15天。

选型：要最弹→EHP。要最耐撕裂→EB。要门槛最低→EL。

七、命名规则速查

C- = Casting 铸造 (C01牙科铸造)

GM- = Gingiva Mask 牙龈模拟 (GM01 50A超软)

HT- = High Temperature 耐高温 (HT-Enduse耐140°C)

CL- = Colored 彩色 (CL-TH 9色可互混)

TH- = Tough & Hard 坚韧 (TH-BJD/WW/HR/72/MINI)

SP- = Standard Pro 标准专业 (SP64)

D01/D01S = Dental 牙科 (D01黄赭/D01S贝壳米色)

F- = Flexible 柔性 (F69黑/F39白/F39T透/F80/FX60)

K/K+ = 黑色坚韧 (K基础83D/K+纯黑85D注塑级)

EB/EHP/EL = Elastomer 弹性体 (80A/60A双硬度)

M系列 = 混合特性 (M58灰/M68白/M70高精哑光)

WW- = Water Washable 水洗 (WW123/WW-ABS/TH-WW)

八、行业缩写速查

- TDS = Technical Data Sheet 技术数据表
- HDT = Heat Deflection Temperature 热变形温度
- Izod = 悬臂梁缺口冲击强度 韧性核心
- Shore D/A = 邵氏D(硬塑料)/邵氏A(软橡胶)
- MPa = Megapascal 兆帕 (1MPa=1N/mm²)
- J/m = 焦耳/米(冲击能量) | kN/m=千牛/米(撕裂力)
- mPa·s = 毫帕秒(粘度, 水≈1)
- SLA/DLP/LCD = 三种光固化技术
- REACH/RoHS = 欧盟化学品法规/有害物质限制

数据来源: RESIONE 中英文产品册 (2026.3.13) + 全产品参数表_33款 + 产品知识库_官方完整版。所有数据经PDF交叉验证, 与官方产品册一致。